

TD 4

Exercice 1:

a) Ecrire un algorithme permettant de déclarer les tableaux suivants :

T1=

B	Z	Y	1	T	U	Z	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

T2=

12	45	-5	-5	0	0	0	12	0
----	----	----	----	---	---	---	----	---

b) Ecrire un algorithme permettant de saisir 5 réelles au clavier, les stocker dans un tableau, calculer leur somme et les afficher avec leur somme à l'écran.

Exercice 2:

- Ecrire un algorithme permettant de calculer la somme, produit et moyenne des éléments d'un tableau de taille 10.
- Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir 10 entiers stockés dans un tableau. Le programme doit afficher le nombre d'entiers supérieurs ou égaux à 10.

Exercice 3:

Ecrire un algorithme permettant de saisir et d'afficher N éléments d'un tableau.

Exercice 4:

Ecrire les algorithmes permettant :

- Ecrire un algorithme permettant de chercher un élément dans un tableau.
- Le calcul du nombre d'occurrences d'un élément donné dans un tableau.
- Le calcul de la moyenne et du minimum des éléments d'un tableau.
- Ecrire l'algorithme effectuant le décalage des éléments d'un tableau.

Exemple :

Tableau initial

D	E	C	A	L	A	G	E
---	---	---	---	---	---	---	---

Tableau modifié (décalage à gauche)

E	C	A	L	A	G	E	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Exercice 5:

Ecrire un algorithme permettant de supprimer un élément dans un tableau.

Exercice 6:

Ecrire un algorithme permettant d'insérer un élément dans un tableau (au début, au milieu ou à la fin).



Ecrire un algorithme permettant de **trier par ordre croissant** les éléments d'un tableau.

Exercice 8:

Ecrire un algorithme permettant de **fusionner les éléments** de deux tableaux T1 et T2 dans un autre tableau T.

N.B:

N : nombre des éléments du tableau T1

M : nombre des éléments du tableau T2

Exercice 9:

Ecrire un programme qui gère un tableau d'entiers grâce au **menu suivant** :

1. Ajouter un entier
2. Afficher la liste des entiers
3. Supprimer dernier entier du tableau.
4. Afficher la dernière note tapée
5. Quitter

Il y aura au maximum 10 entiers. Lorsqu'on rajoute un entier, il sera rajouté à la fin de la liste.

Exercice 10:

Ecrire un algorithme permettant de déclarer le tableau suivant :

T1	12	3	4	1	4	4	4	4	1
	12	45	-5	-5	0	0	0	12	0